Universidad Externado de Colombia — Departamento de Matemáticas

Ciencia de Datos

Programación II
Parcial I
6 de mayo de 2026

Nombre:	*Documento:*

- Durante el examen no se responden preguntas y tiene 1 hora y 45 minutos para resolverlo.
- No puede usar aparatos electrónicos y el examen es individual.
- **Por favor disfrutar el examen**. Yo como su profesor creo en usted. Haga lo mismo.
- Recuerde: *"La verdad esta en ti" ¿o no?*

Ejercicio 1. Escribir una función de nombre $f1(f, a, b)$ que recibe una función f y dos números enteros a, b. Retorna la sumatoria

$$\sum_{a}^{b} f(i) \cdot i$$

In [ ]

```
# Ejemplo de uso: 1^2*1 + 2^2*2 + 3^2*3 = 1 + 8 + 27
f1(lambda x: x**2, 1, 3)
> 36
```

Ejercicio 2. Escribir una función $f2(L)$ la cual retorna otra función $f(x)$ que representa un polinomio con coeficientes en L. Por ejemplo si $L = [c_0, c_1, \ldots, c_n]$ entonces

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i \cdot x^i$$

In [ ]

```
# Si L = [1, 2, 3], entonces f(x) = 1 + 2*x + 3*x^2
polinomio = f2([1, 2, 3])
polinomio(2)
> 17
```

Ejercicio 3. Escribir una función $f3(x0, y0)$ que recibe dos números y retorna dos funciones $recta(x)$ y $paralela(x)$. La función $recta(x)$ representa la recta que pasa por $(x0, y0)$ y tiene pendiente 2. La función $paralela(x)$ representa la recta de pendiente 2 que pasa por $(1, 1)$.

In [ ]

```
recta, paralela = f3(2, 2)
recta(3), paralela(3)
> (4, 5)
```

Ejercicio 4. Escribir una función $f4(L)$ que retorna la suma de los elementos en L que son mayores que 10 y la suma de su primer y último dígito es par.

In [ ]

```
f4([12, 15, 23, 34, 45, 56, 11])
# 15 (1+5=6) + 11 (1+1=2) = 26
> 26
```